2022 개정 교육과정 · 과학 계열 진로 선택

고급 물리학 오리엔테이션

과목 지도와 진도, 그리고 한 학기 동안 계속 쓸 물리 수학 도구: 벡터, 미분, 적분, 미분방정식

고급 물리학 · OT

과목 지도 · 교과서 (대전광역시교육감 인정, 조영원 외)

네 개의 대단원, 16개의 중단원

Ⅰ 역학 · 11~95쪽

힘과 운동 · 일과 에너지 · 입자계의 운동 · 회전 운동과 행성의 운동 · 이상 기체와 열역학 제1법칙 · 엔트로피와 열기관

Ⅱ 전자기학 · 97~165쪽

전기장 · 전기 회로 · 자기장 · 교류와 전자기파

Ⅲ 광학 · 169~227쪽

기하 광학 · 간섭과 회절 · 영상 물리

Ⅳ 현대 물리 · 229~301쪽

상대성 이론 · 양자 역학 · 기본 입자와 핵반응

선수 과목: 물리학 (일반 선택) · 연계 과목: 역학과 에너지, 전자기와 양자 (진로 선택), 물리학 실험 (융합 선택)

진도 계획 (예시 · 3학점 17주 51차시)

한 학기 흐름

주	대단원	중단원 (교과서 쪽)	차시
1	OT	과목 안내, 벡터·미분·적분·미분방정식	3
2–6	I 역학	힘과 운동 (11) · 일과 에너지 (25) · 입자계의 운동 (39) · 회전 운동과 행성의 운동 (53) · 이상 기체와 열역학 제1법칙 (69) · 엔트로피와 열기관 (84)	15
7–10	II 전자기학	전기장 (99) · 전기 회로 (112) · 자기장 (121) · 교류와 전자기파 (137)	12
11–13	III 광학	기하 광학 (171) · 간섭과 회절 (188) · 영상 물리 (216)	9
14–17	IV 현대 물리	상대성 이론 (231) · 양자 역학 (251) · 기본 입자와 핵반응 (291)	12

수행평가 예시: ① 물리학자의 눈으로 신문 기사 읽기 ② 2차원 충돌 실험 보고서(동영상 분석 프로그램 Tracker 활용) ③ 나노 소재 조사·발표

1

벡터와 좌표계

힘, 전기장, 자기장, 운동량: 크기와 방향이 함께 있는 양

성분, 크기, 단위 벡터

직교 좌표에서 벡터는 세 성분으로 씁니다.

$$\vec{A} = A_x\hat{x} + A_y\hat{y} + A_z\hat{z}, \qquad A = |\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

크기가 1인 **단위 벡터**는 방향만 나타냅니다.

$$\hat{A} = \frac{\vec{A}}{A}$$

벡터는 크기와 방향만 같으면 어디로 옮겨도 같은 벡터입니다.
덧셈은 교환·결합 법칙이 성립합니다.

물리량 분류

벡터: 변위, 속도, 가속도, 힘, 운동량, 전기장 $\vec{E}$, 자기장 $\vec{B}$, 유속(속도장)

스칼라: 질량, 시간, 에너지, 일, 전하, 전위, 체적 유량

내적: 같은 방향 성분끼리의 곱

$$\vec{A}\cdot\vec{B} = AB\cos\theta = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z$$

- 결과는 **스칼라**입니다.
- $\vec{A}\perp\vec{B}$ 이면 0입니다.
- $\hat{x}\cdot\hat{x}=1,\ \hat{x}\cdot\hat{y}=0$

물리에서 쓰는 곳

일: $W = \vec{F}\cdot\Delta\vec{r} = F\,\Delta r\cos\theta$

전기 선속: $\Phi_E = \vec{E}\cdot\vec{A}$

일률: $P = \vec{F}\cdot\vec{v}$

외적: 두 벡터에 수직인 벡터

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = AB \sin\theta$$

방향은 오른손 법칙을 따릅니다. 네 손가락을 $\vec{A}$ 에서 $\vec{B}$ 쪽으로 감으면 엄지가 가리키는 쪽입니다.

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}, \qquad \vec{B} \times \vec{A} = -\vec{A} \times \vec{B}$$

$\hat{x} \times \hat{y} = \hat{z}$, $\hat{y} \times \hat{z} = \hat{x}$, $\hat{z} \times \hat{x} = \hat{y}$. 같은 벡터끼리의 외적은 0입니다.

물리에서 쓰는 곳

돌림힘: $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$

각운동량: $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$

로런츠 힘: $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$

비오-사바르 법칙: $d\vec{B} \propto I\, d\vec{l} \times \hat{r}$

대칭에 맞는 좌표를 고르면 계산이 짧아진다

좌표계 · 잘 맞는 대칭	좌표와 범위	직교 좌표로
평면 극좌표 원운동, 행성 궤도	$r \geq 0,\ 0 \leq \phi < 2\pi$	$x = r\cos\phi,\ y = r\sin\phi$
원통 좌표 긴 직선 도선, 솔레노이드	$s \geq 0,\ 0 \leq \phi < 2\pi,\ z$	$x = s\cos\phi,\ y = s\sin\phi,\ z = z$
구면 좌표 점전하, 대전된 구	$r \geq 0,\ 0 \leq \theta \leq \pi,\ 0 \leq \phi < 2\pi$	$x = r\sin\theta\cos\phi,\ y = r\sin\theta\sin\phi,\ z = r\cos\theta$

미소 요소

원통: $dV = s\,ds\,d\phi\,dz$ · 구면: $dV = r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi$, 반지름 r 인 구면의 면적 요소 $dA = r^2\sin\theta\,d\theta\,d\phi$

2

미분

순간의 변화율: 속도, 가속도, 힘과 퍼텐셜의 관계

미분계수와 도함수

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

$x = a$ 에서 미분 가능하려면 좌·우 미분계수가 같아야 합니다.

$$\lim_{h \to 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \to 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

미분 가능하면 연속이지만, 연속이라고 미분 가능한 것은 아닙니다 (예: $|x|$ 의 $x = 0$).

운동에서

속도 $\vec{v} = \dfrac{d\vec{r}}{dt}$, 가속도 $\vec{a} = \dfrac{d\vec{v}}{dt} = \dfrac{d^2\vec{r}}{dt^2}$

1차원의 $v_x = dx/dt$ 는 부호가 있는 **속도 성분**입니다. 순간 **속력**은 $|\vec{v}| = ds/dt$ (경로 길이의 변화율)입니다.

자주 쓰는 규칙

상수	$\dfrac{d}{dx}c = 0$
거듭제곱	$\dfrac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$
지수·로그	$\dfrac{d}{dx}e^{kx} = ke^{kx}, \quad \dfrac{d}{dx}\ln x = \dfrac{1}{x}$
삼각함수	$\dfrac{d}{dx}\sin kx = k\cos kx, \quad \dfrac{d}{dx}\cos kx = -k\sin$
곱	$(fg)' = f'g + fg'$

연쇄 법칙

합성함수 $F = f \circ g$, 곧 $F(x) = f(g(x))$ 이면

$$\frac{dF}{dx} = \frac{df}{dg}\frac{dg}{dx}$$

예: $\dfrac{d}{dt}\cos(\omega t + \phi) = -\omega \sin(\omega t + \phi)$

거듭제곱, 사인, 곱의 미분을 정의에서 끌어내기

1. 출발점은 미분계수의 정의다.

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

2. $f = x^n$: 이항 전개한다.

$$(x+h)^n = x^n + n x^{n-1} h + \frac{n(n-1)}{2} x^{n-2} h^2 + \cdots$$

3. x^n 을 빼고 h 로 나누면, h 가 곱해진 항은 $h \to 0$ 에서 모두 사라진다.

$$\frac{(x+h)^n - x^n}{h} = n x^{n-1} + (h \text{ 가 곱해진 항}) \to n x^{n-1}$$

4. $f = \sin x$: 덧셈 정리로 펼친다.

$$\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \sin x \, \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \, \frac{\sin h}{h}$$

5. 작은 각에서 $\dfrac{\sin h}{h} \to 1$, $\dfrac{\cos h - 1}{h} \to 0$ 이다 (h 는 라디안).

$$\frac{d}{dx} \sin x = \cos x$$

6. 곱 fg: 가운데에 $f(x)g(x+h)$ 를 빼고 더해 두 덩어리로 나눈다.

$$\frac{f(x+h)g(x+h) - fg}{h} = \frac{f(x+h) - f}{h} \, g(x+h) + f \, \frac{g(x+h) - g}{h} \to f'g + fg'$$

편미분과 기울기: 퍼텐셜에서 힘으로

여러 변수 함수 $f(x, y, z)$ 에서 한 변수만 바꿀 때의 변화율이 편미분입니다.

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z}\hat{z}$$

∇f 는 f 가 가장 빨리 커지는 방향을 가리키고, 크기는 그 변화율입니다.

보존력과 퍼텐셜

$$\vec{F} = -\nabla U, \qquad \vec{E} = -\nabla V$$

예: $U = \frac{1}{2}k(x^2 + y^2)$ 이면 $\vec{F} = -k(x\hat{x} + y\hat{y})$ 로 원점을 향합니다.

3

적분

작은 조각을 모두 더하기: 변위, 일, 선속, 질량

정적분과 부정적분

$F'(x) = f(x)$ 이면

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C, \qquad \int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

순변화 정리: 변화율을 적분하면 순변화량이 됩니다.

$$x(t) - x(0) = \int_0^t v_x(t')\,dt'$$

등가속도 운동

$$v = v_0 + at, \qquad x = x_0 + v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2$$

두 번 적분할 때마다 적분 상수가 하나씩 생기고, 초기 조건 x_0, v_0 가 그 상수를 정합니다.

등가속도 운동의 세 식을 적분으로 얻기

1. 가속도 a 가 일정하다. $a = dv/dt$ 의 양변을 0 부터 t 까지 적분한다.

$$\int_{v_0}^{v} dv' = \int_{0}^{t} a\,dt' \;\Rightarrow\; v = v_0 + at$$

2. $v = dx/dt$ 를 다시 적분한다.

$$x - x_0 = \int_{0}^{t} (v_0 + at')\,dt' = v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2$$

3. 그래프로 보면: v-t 그래프 아래 사다리꼴의 넓이가 변위다.

$$x - x_0 = \frac{(v_0 + v)\,t}{2}$$

4. 시간이 없는 식: 연쇄 법칙으로 가속도를 위치에 대한 미분으로 바꾼다.

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx}\frac{dx}{dt} = v\frac{dv}{dx}$$

5. $v\,dv = a\,dx$ 를 적분한다.

$$\tfrac{1}{2}\left(v^2 - v_0^2\right) = a(x - x_0) \;\Rightarrow\; v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

6. 예: 20 m/s 로 달리던 차가 -5.0 m/s² 로 제동한다. 정지 거리와 시간은?

$$x - x_0 = \frac{0 - 20^2}{2(-5.0)} = 40\ \text{m}, \qquad t = \frac{0 - 20}{-5.0} = 4.0\ \text{s}$$

선적분과 면적분

선적분: 경로를 따라

$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

보존력이면 경로에 관계없이 같고, 닫힌 경로에서는 $\oint \vec{F} \cdot d\vec{l} = 0$ 입니다.

암페어 법칙 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$ 도 선적분입니다.

면적분: 곡면을 지나는 양

$$\Phi_E = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

$d\vec{A}$ 는 면적 요소의 크기와 면에 수직인 방향을 함께 가집니다. 닫힌 곡면에서는 바깥쪽이 양의 방향입니다.

가우스 법칙 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{in}/\varepsilon_0$ 이 면적분입니다.

미소 질량과 미소 전하

분포	밀도	미소 질량
선	λ (kg/m)	$dm = \lambda\, dx$
면	σ (kg/m²)	$dm = \sigma\, dA$
부피	ρ (kg/m³)	$dm = \rho\, dV$

전하도 같은 방식으로 $dq = \lambda\, dl,\ \sigma\, dA,\ \rho\, dV$ 로 씁니다.

예: 반지름 R인 원판 (면밀도 Σ)

폭 dr 인 고리의 넓이는 $2\pi r\, dr$ 이므로

$$dm = \sigma\, 2\pi r\, dr, \qquad M = \int_0^R \sigma\, 2\pi r\, dr = \sigma\pi R^2$$

중심각 $d\theta$ 인 부채꼴 조각이면 $dm = \frac{1}{2}\sigma R^2\, d\theta$ 입니다.

4

미분방정식

운동 방정식은 미분방정식이다: 저항력, 진동, RC·LR·LC 회로

1계 선형: 지수 함수로 다가가기

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{y}{\tau} \quad\Longrightarrow\quad y(t) = y(0)\,e^{-t/\tau}$$

변수를 나누어 적분합니다: $\int \frac{dy}{y} = -\int \frac{dt}{\tau}$, 곧 $\ln y = -t/\tau + C$.

$$\frac{dy}{dt} = \frac{y_\infty - y}{\tau} \quad\Longrightarrow\quad y(t) = y_\infty + \big(y(0) - y_\infty\big)e^{-t/\tau}$$

같은 꼴의 물리

선형 저항 속 낙하: $\frac{dv}{dt} = g - \frac{b}{m}v$, $\tau = m/b$

LR 회로 (교과서 132쪽): $L\frac{dI}{dt} = \mathcal{E} - IR$, $\tau = L/R$

RC 회로: $R\frac{dq}{dt} = \mathcal{E} - \frac{q}{C}$, $\tau = RC$

치환과 변수 분리로 일반해 구하기

1	저항력 속 낙하, LR 회로가 모두 이 꼴이다. y_∞ 는 충분히 지난 뒤의 값.	$\dfrac{dy}{dt} = \dfrac{y_\infty - y}{\tau}$
2	목표값과의 차이 $u = y - y_\infty$ 로 바꾸면 ($du = dy$) 더 단순해진다.	$\dfrac{du}{dt} = -\dfrac{u}{\tau}$
3	변수를 양변으로 나눈다.	$\dfrac{du}{u} = -\dfrac{dt}{\tau}$
4	$t = 0$ 에서 u_0 라 하고 적분한다.	$\ln\dfrac{u}{u_0} = -\dfrac{t}{\tau} \;\Rightarrow\; u = u_0 e^{-t/\tau}$
5	원래 변수로 돌린다. 시간 τ 가 지날 때마다 남은 차이가 $1/e \approx 37\,\%$ 로 준다.	$y(t) = y_\infty + \bigl(y_0 - y_\infty\bigr)e^{-t/\tau}$
6	예: LR 회로 ($\mathcal{E} = 12\,\mathrm{V}$, $R = 10\,\Omega$, $L = 0.50\,\mathrm{H}$). $y_\infty = 1.2\,\mathrm{A}$, $\tau = L/R = 0.050\,\mathrm{s}$, $y_0 = 0$.	$I(0.10\,\mathrm{s}) = 1.2\bigl(1 - e^{-2}\bigr) = 1.04\,\mathrm{A}$

2계 선형: 진동

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\gamma\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

$x = e^{\lambda t}$ 를 넣으면 보조방정식 $\lambda^2 + 2\gamma\lambda + \omega_0^2 = 0$ 이 나옵니다.

$$\lambda = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$$

경우	해
$\gamma = 0$ (단진동)	$x = A\cos(\omega_0 t + \phi)$
$\gamma < \omega_0$ (미급감쇠)	$x = Ae^{-\gamma t}\cos(\omega_d t + \phi)$, $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$
$\gamma = \omega_0$ (임계감쇠)	$x = (A + Bt)e^{-\gamma t}$
$\gamma > \omega_0$ (과감쇠)	두 실근의 지수 함수 합 (진동 없음)

보조방정식과 오일러 공식으로 감쇠 진동 풀기

1	$x = e^{\lambda t}$ 를 넣으면 모든 항에 $e^{\lambda t}$ 가 붙어 나온다.	$\left(\lambda^2 + 2\gamma\lambda + \omega_0^2\right)e^{\lambda t} = 0$
2	$e^{\lambda t} \neq 0$ 이므로 괄호가 0. 근의 공식.	$\lambda = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$
3	$\gamma < \omega_0$ 이면 근호 안이 음수라 근이 복소수다.	$\lambda = -\gamma \pm i\omega_d, \qquad \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$
4	오일러 공식 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ 로 펼친다.	$e^{\lambda t} = e^{-\gamma t}\left(\cos\omega_d t \pm i\sin\omega_d t\right)$
5	두 해를 더하고 빼서 실수 해 두 개를 만든 뒤 합친다.	$x = e^{-\gamma t}\left(C_1\cos\omega_d t + C_2\sin\omega_d t\right) = Ae^{-\gamma t}\cos(\omega_d t + \phi)$
6	예: $m = 1.0$ kg, $k = 16$ N/m, 저항 계수 $b = 0.40$ kg/s ($2\gamma = b/m$).	$\gamma = 0.20\ \mathrm{s}^{-1}, \quad \omega_0 = 4.0\ \mathrm{s}^{-1}, \quad \omega_d = 3.995\ \mathrm{s}^{-1}, \quad 1/\gamma = 5.0\ \mathrm{s}$

$\gamma = 0$ 이면 $\omega_d = \omega_0$ 인 단진동으로 돌아갑니다. 진폭이 $1/e$ 로 주는 데 5.0 s, 그동안 약 3번 진동합니다.

발산, 회전, 라플라시안

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}, \qquad \nabla \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

$$\nabla^2 V = \nabla \cdot \nabla V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$$

구 대칭이면 $\nabla^2 V = \dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \dfrac{\partial V}{\partial r}\right)$ 입니다.

헷갈리기 쉬운 점

$\nabla^2 V$ 는 $\partial^2 V / \partial r^2$ 와 다릅니다.

점전하 $V = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$ 에서 $\dfrac{\partial^2 V}{\partial r^2} = \dfrac{2q}{4\pi\varepsilon_0 r^3} \neq 0$ 이지만, $\nabla^2 V = 0$ 입니다. 이 결과는 $r \neq 0$ 에서만 성립하고, 원점에서는 $\nabla^2 V = -\rho/\varepsilon_0$ 입니다.

확인 문제

수학 도구 점검

Q1

$\vec{A} = 3\hat{x} + 4\hat{y}$, $\vec{B} = \hat{x} - 2\hat{z}$ 일 때 $\vec{A}\cdot\vec{B}$ 와 $\vec{A}\times\vec{B}$ 를 구하시오.

$\vec{A}\cdot\vec{B} = 3$

$\vec{A}\times\vec{B} = (4)(-2)\hat{x} - (3)(-2)\hat{y} + (0-4)\hat{z} = -8\hat{x} + 6\hat{y} - 4\hat{z}$

Q2

$x(t) = 2\cos(3t)$ (m) 인 물체의 $v(t), a(t)$ 를 구하고 $a = -\omega^2 x$ 임을 보이시오.

$v = -6\sin 3t,$

$a = -18\cos 3t = -9x$ 이므로 $\omega^2 = 9.$

Q3

길이 L, 선밀도 $\lambda = \lambda_0 x/L$ 인 막대의 질량을 구하시오.

$$M = \int_0^L \lambda_0 \frac{x}{L}\,dx = \tfrac{1}{2}\lambda_0 L$$